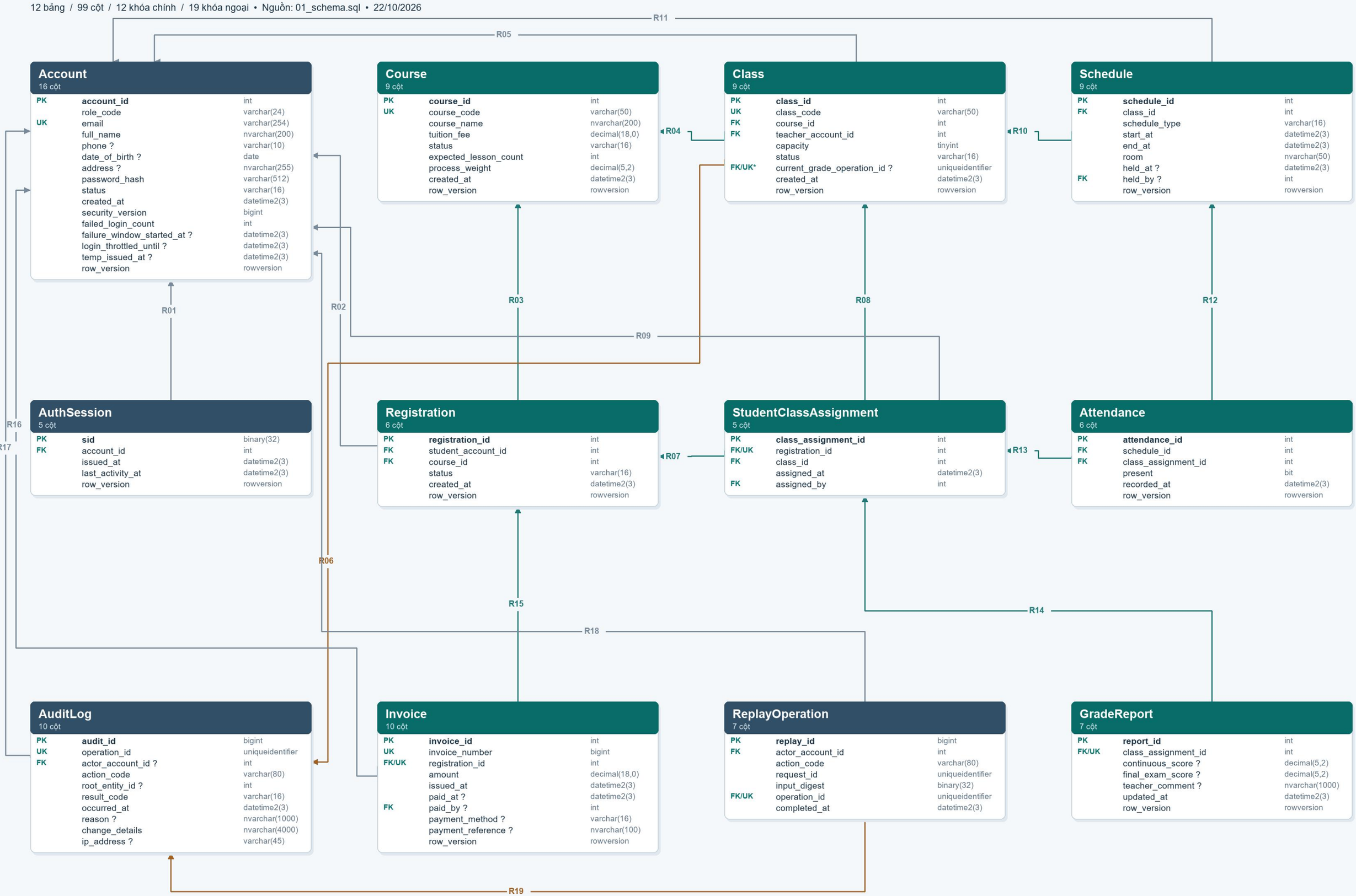
DBMS12 • LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

12 bảng / 99 cột / 12 khóa chính / 19 khóa ngoại • Nguồn: 01_schema.sql • 22/10/2026



PK = khóa chính | FK = khóa ngoại | UK = duy nhất một cột | ? = cho phép NULL

Mũi tên: bảng con → bảng cha. R01–R19 đối chiếu bảng quan hệ trong DBMS12-relations.md.

UNIQUE ghép: Attendance(schedule_id, class_assignment_id); ReplayOperation(actor_account_id, action_code, request_id).

* Class.current_grade_operation_id: UNIQUE khi khác NULL. Một FINAL_EXAM/lớp được bảo vệ bằng filtered UNIQUE index.